Manuale d'uso e manutenzione

Convertitore di frequenza per motori asincroni INV-200

1. Descrizione

Il convertitore INV-200 regola la velocità delle elettropompe in funzione di un riferimento di pressione o di portata. La frequenza minima di funzionamento per le pompe centrifughe è impostata in fabbrica a 30 Hz.

Modello	INV-200
Descrizione	Convertitore di frequenza per motori asincroni
Fornitore	Delta Quadri e Automazione S.r.l.
Codice del manuale	MU-INV200 rev. 2 del 2023

2. Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Tensione di alimentazione	380-480 V trifase 50/60 Hz
Corrente nominale di uscita	200 A
Potenza massima del motore	110 kW
Frequenza di uscita	0-120 Hz
Ingressi di riferimento	4-20 mA e 0-10 V
Interfaccia di comunicazione	Modbus RTU su RS-485
Grado di protezione	IP21

3. Avvertenze di sicurezza

- Prima di ogni intervento togliere tensione, bloccare l'interruttore in posizione di aperto e apporre il cartello di lavori in corso.
- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e formato sui rischi specifici dell'impianto.
- Non sollevare mai la macchina dal cavo di alimentazione. Utilizzare esclusivamente i punti di sollevamento previsti e accessori di sollevamento di portata adeguata.
- Negli ambienti con possibile presenza di gas attenersi alle procedure di accesso agli spazi confinati e utilizzare un rilevatore multigas.

4. Installazione

Installare il convertitore in quadro ventilato, con almeno 150 mm di spazio libero sopra e sotto. La lunghezza del cavo motore non schermato non deve superare 50 m; oltre tale lunghezza è necessario un filtro di uscita.

5. Allarmi e segnalazioni

Codice	Descrizione	Gravità	Intervento
F-012	Sovracorrente in uscita	Blocco	Verificare che il motore non sia bloccato e allungare la rampa di accelerazione; ripristino manuale.
F-021	Sovratensione sul bus in corrente continua	Blocco	Allungare la rampa di decelerazione; verificare la tensione di rete.
F-022	Sottotensione sul bus in corrente continua	Blocco	Verificare la presenza delle tre fasi in ingresso; ripristino automatico al ritorno della tensione.
F-034	Sovratemperatura del dissipatore	Blocco	Soglia di intervento 85 °C. Pulire il dissipatore e verificare le ventole.
F-041	Guasto verso terra	Blocco	Scollegare il motore e misurare l'isolamento di cavo e avvolgimenti.
F-070	Perdita del segnale di riferimento	Allarme	Il convertitore mantiene l'ultima frequenza valida per 10 minuti, poi si porta alla frequenza minima.

6. Manutenzione

Intervento	Intervallo	Note
Pulizia del dissipatore	ogni 6 mesi	con aria compressa secca
Sostituzione delle ventole di raffreddamento	ogni 40.000 ore	verificare il contatore interno
Sostituzione dei condensatori del bus	ogni 7 anni	a cura del costruttore

7. Assistenza

Per assistenza tecnica e ricambi originali rivolgersi a Delta Quadri e Automazione S.r.l., Via del Lavoro 55, Borgo Torrevalle, indirizzo di posta elettronica service@deltaquadri.example. Indicare sempre il modello e il numero di matricola riportati sulla targhetta.